

透過 Vertex AI PaLM API，使用 BigQuery ML 建立 僅限 SQL 的 LLM

來源：<https://codelabs.developers.google.com/llm-codesummarizer-sqlonly?hl=zh-tw>

步驟數：12

以 BigQuery 公開資料集的形式提供的 GitHub 存放區原始碼摘要，使用 Vertex AI 大型語言模型 (text-bison) 做為 BigQuery 中的託管遠端函式。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 需求條件](#)
3. [3. 事前準備](#)
4. [4. 正在準備資料](#)
5. [5. 建立 BigQuery 資料集](#)
6. [6. 建立外部連線](#)
7. [7. 授予權限](#)
8. [8. 建立遠端機器學習模型](#)
9. [9. 使用機器學習模型生成文字](#)
10. [10. 將查詢結果攤平](#)
11. [11. 清除所用資源](#)
12. [12. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

在本程式碼研究室中，我列出了使用 Vertex AI 大型語言模型 (用於文字生成) ([text-bison](#)) 做為 BigQuery 中代管的遠端函式，從 GitHub 存放區摘要原始碼，並識別存放區中程式設計語言的步驟。感謝 GitHub [封存專案](#)，我們現在已在 [Google BigQuery 公開資料集](#) 中，完整擷取超過 280 萬個開放原始碼 GitHub 存放區的快照。使用的服務包括：

1. BigQuery ML
2. Vertex AI PaLM API

建構項目

您將建立

- 包含模型的 BigQuery 資料集
 - BigQuery 模型，將 Vertex AI PaLM API 做為遠端函式
 - 外部連線，用於建立 BigQuery 和 Vertex AI 之間的連線
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

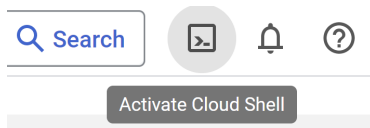
2. 需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
 - 已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案
-

3. 事前準備

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)
3. 確認所有必要 API (BigQuery API、Vertex AI API、BigQuery Connection API) 均已[啟用](#)
4. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境，已預先載入 **bq**。如需 gcloud 指令和用法，請參閱 [說明文件](#)

在 Cloud 控制台，按一下右上角的「啟用 Cloud Shell」：



如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

〇〇〇〇

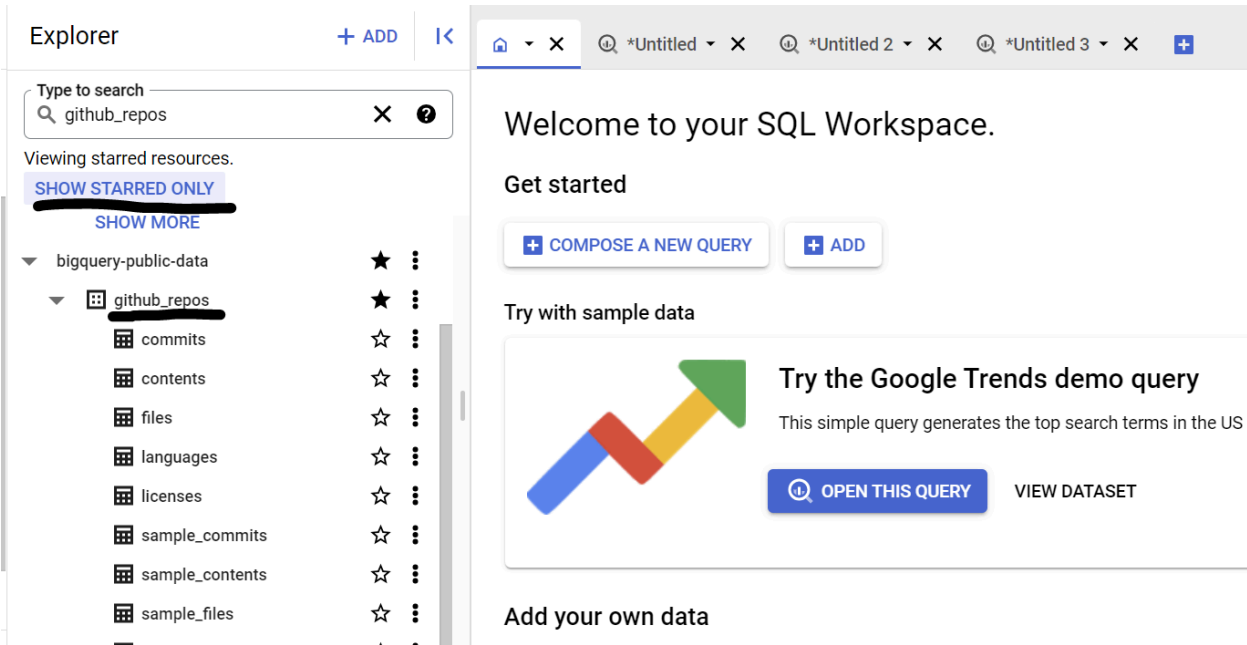
```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

5. 在瀏覽器中輸入下列網址，直接前往 [BigQuery](https://console.cloud.google.com/bigquery) 控制台：<https://console.cloud.google.com/bigquery>
-

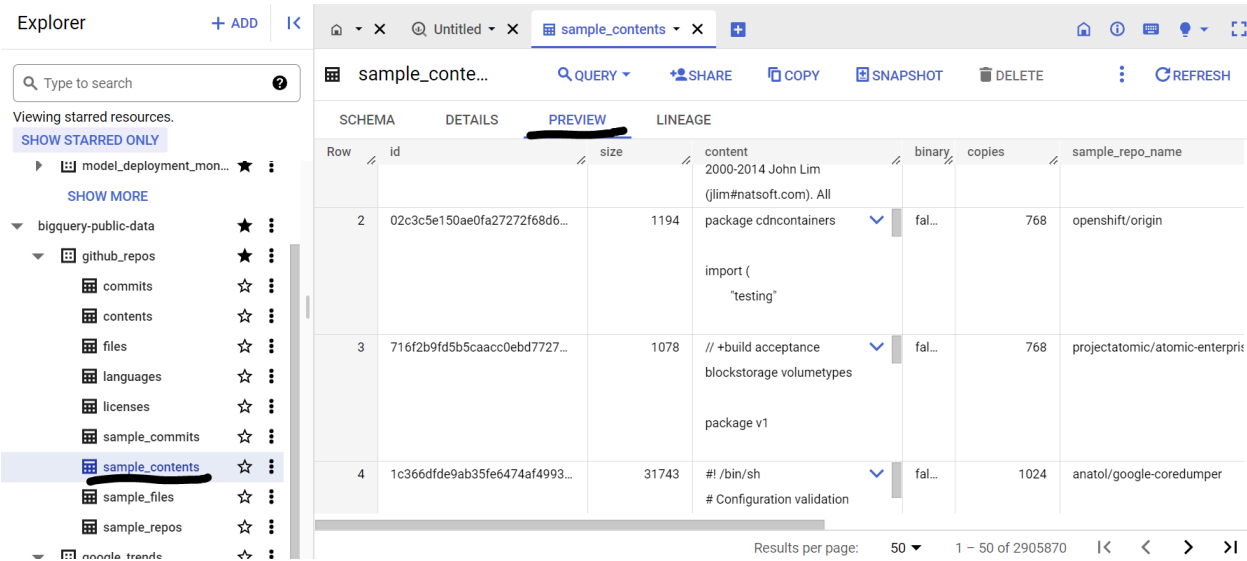
步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 正在準備資料

在本應用情境中，我們使用 [Google BigQuery 公開資料集](#) 中的 github_repos 資料集來源程式碼內容。如要使用這項功能，請在 BigQuery 控制台中搜尋「github_repos」，然後按下 Enter 鍵。按一下搜尋結果中資料集旁的星號，然後點選「只顯示已加星號的項目」選項，即可只查看公開資料集中的該資料集。



展開資料集中的資料表，即可查看結構定義和資料預覽畫面。我們將使用 sample_contents，其中只包含內容資料表完整資料的樣本 (10%)。以下是資料預覽畫面：



步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 建立 BigQuery 資料集

BigQuery 資料集是資料表的集合，資料集中的所有資料表都儲存在同一個資料位置。您也可以附加自訂存取權控管，限制資料集及其資料表的存取權。

在「美國」區域 (或任何偏好區域) 建立名為 **bq_llm** 的資料集

Create data set

Project ID
abis-345004

CHANGE

Data set ID *

bq_ll

Letters, numbers and underscores allowed

Location type ?

☐ Region
Specify a region to colocate your datasets with other GCP services.

☒ Multi-region
Allow BigQuery to select a region within a group to achieve higher quota limits.

Multi-region *

US (multiple regions in United States)

Default table expiry

☐ Enable table expiry ?

Default maximum table age

Days

Advanced options

▼

CREATE DATA SET

CANCEL

這個資料集會存放我們在後續步驟中建立的機器學習模型。一般來說，我們也會將 ML 應用程式中使用的資料儲存在這個資料集本身的資料表中，但我們的用途是資料已存在 BigQuery 公開資料集中，因此我們會視需要直接從新建立的資料集參照該資料。如要使用 CSV (或其他檔案) 中的資料集進行這個專案，請從 Cloud Shell 終端機執行下列指令，將資料載入 BigQuery 資料集中的資料表：

```
bq load --source_format=CSV --skip_leading_rows=1 bq_llm.table_to_hold_your_data \  
./your_file.csv \ text:string,label:string
```

6. 建立外部連線

建立外部連線 (如果尚未啟用 BQ Connection API，請先啟用)，並記下連線設定詳細資料中的服務帳戶 ID：

1. 在 BigQuery Explorer 窗格 (位於 BigQuery 控制台左側) 中，按一下「+新增」按鈕，然後在列出的熱門來源中，按一下「連線至外部資料來源」
2. 選取「BigLake 和遠端函式」做為連線類型，並提供「llm-conn」做為連線 ID

External data source

Connection type
BigLake and remote functions (cloud resource)

Connection ID *
llm-conn

Location type 

☐ Region
Specify a region to colocate your datasets with other GCP services.

☒ Multi-region
Allow BigQuery to select a region within a group to achieve higher quota limits.

Multi-region *
US (multiple regions in United States)

Friendly name

Description

CREATE CONNECTION

CANCEL

3. 連線建立完畢後，請記下連線設定詳細資料中產生的服務帳戶

7. 授予權限

在這個步驟中，我們會將存取 Vertex AI 服務的權限授予服務帳戶：

開啟 IAM，將您在建立外部連線後複製的服務帳戶新增為主體，然後選取「Vertex AI 使用者」角色

Principal

bqcx-273845608377-onsu@gcp-sa-bigquery-
condel.iam.gserviceaccount.com

Project

Abi's

Assign Roles

Roles are composed of sets of permissions and determine what the principal can do with this resource. [Learn more](#)

Role

Vertex AI user

IAM condition (optional)

[+ ADD IAM CONDITION](#)

Grants access to use all resources in Vertex AI

[+ ADD ANOTHER ROLE](#)

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 建立遠端機器學習模型

建立遠端模型，代表代管的 Vertex AI 大型語言模型：

```
CREATE OR REPLACE MODEL bq_llm.llm_model  
  REMOTE WITH CONNECTION `us.llm-conn`  
  OPTIONS (remote_service_type = 'CLOUD_AI_LARGE_LANGUAGE_MODEL_V1');
```

這會在 bq_llm 資料集中建立名為 **llm_model** 的模型，並將 Vertex AI 的 CLOUD_AI_LARGE_LANGUAGE_MODEL_V1 API 做為遠端函式。這項作業需要幾秒鐘才能完成。

9. 使用機器學習模型生成文字

模型建立完成後，即可用來生成、摘要或分類文字。

```
SELECT
  ml_generate_text_result['predictions'][0]['content'] AS generated_text,
  ml_generate_text_result['predictions'][0]['safetyAttributes']
    AS safety_attributes,
  * EXCEPT (ml_generate_text_result)
FROM
  ML.GENERATE_TEXT(
    MODEL `bq_llm.llm_model`,
    (
      SELECT
        CONCAT('Can you read the code in the following text and generate a summary for what
the code is doing and what language it is written in:', content)
        AS prompt from `bigquery-public-data.github_repos.sample_contents`
        limit 5
    ),
    STRUCT(
      0.2 AS temperature,
      100 AS max_output_tokens));
```

****說明：**

****ml_generate_text_result**** 是文字生成模型的回應，採用 JSON 格式，包含內容和安全性屬性：a. Content 代表產生的文字結果 b。安全屬性代表內建內容篩選器，可調整門檻，並在 Vertex AI Palm API 中啟用，避免大型語言模型產生任何非預期或無法預測的回覆。如果回覆違反安全門檻，系統就會封鎖該回覆。

ML.GENERATE_TEXT 是您在 BigQuery 中使用的建構函式，可存取 Vertex AI LLM 來執行文字生成工作

CONCAT 會附加 PROMPT 陳述式和資料庫記錄

github_repos 是資料集名稱，**sample_contents** 則是保存資料的資料表名稱，我們會在提示設計中使用這些資料

溫度參數是提示詞參數，可控制回覆的隨機程度，越低越能確保回覆內容與提示詞相關

Max_output_tokens 是指回覆中的字數

查詢回應如下所示：

Untitled 4

RUN

SAVE

SHARE

SCHEDULE

MORE

Query completed.

```
1 SELECT
2   ml_generate_text_result['predictions'][0]['content'] AS generated_text,
3   ml_generate_text_result['predictions'][0]['safetyAttributes']
4   AS safety_attributes, content,
5   * EXCEPT (ml_generate_text_result)
6 FROM
7   ML_GENERATE_TEXT(
8     MODEL `bq_llm.llm_model`,
9     (
10    SELECT
```

Press Alt+F1 for accessibility options

Query results

SAVE RESULTS

EXPLORE DATA

JOB INFORMATION		RESULTS	JSON	EXECUTION DETAILS	EXECUTION GRAPH		
Row		generated_text	safety_attributes	content	ml_generate_text_status	prompt	content_1
1		"This code is written in Go. It tests the URLs used by the ports service."	{'blocked':false,'categories':[],'...	package ports import ("testing"		Can you read the code in the following text and generate a summary for what the code is doing and what language it is written	package ports import ("testing"
2		"This is PHP code.\n\nThe Twig_NodeTraverser class is a node traverser. It visits	{'blocked':false,'categories':[],'L...	<?php /*		Can you read the code in the following text and generate a summary for	<?php /*

10. 將查詢結果攤平

讓我們將結果攤平，這樣就不必在查詢中明確解碼 JSON：

```
SELECT *
FROM
  ML.GENERATE_TEXT(
    MODEL `bq_llm.llm_model`,
    (
      SELECT
        CONCAT('Can you read the code in the following text and generate a summary for what
the code is doing and what language it is written in:', content)
        AS prompt from `bigquery-public-data.github_repos.sample_contents`
        limit 5
    ),
    STRUCT(
      0.2 AS temperature,
      100 AS max_output_tokens,
      TRUE AS flatten_json_output));
```

****說明：**

Flatten_json_output** 代表布林值，如果設為 true，系統會傳回從 JSON 回應中擷取的扁平易懂文字。

查詢回應如下所示：

Untitled 3
 ▶ RUN
▶ SAVE
▶ SHARE
▶ SCHEDULE
▶ MORE

```

1 SELECT
2 *
3 FROM
4   ML.GENERATE_TEXT(
5     MODEL `bq_llm.llm_model`,
6     (
7       SELECT
8         CONCAT('Can you read the code in the following text and generate a summary for what the code is doing and what language it is written in:
content)
9         AS prompt from `bigquery-public-data.github_repos.sample_contents`

```

Press Alt+F1 for ac

Query results

▶ SAVE RESULTS
▶ EXPLORE DA

JOB INFORMATION		RESULTS	JSON	EXECUTION DETAILS	EXECUTION GRAPH
Row	ml_generate_text_llm_result		ml_generate_text_rai_result	ml_generate_text_status	prompt
1	The code is written in JavaScript. It is an API for a tree component. The API defines a property called "borderMin" which specifies the minimum distance in pixels that a node must be dragged from its parent node in order to become a root node. The default value of this property is -5.		{'blocked':false,'categories':[],'...		Can you read the code in the following text and generate a summary for what the code is doing and what language it is written
2	The code is written in C. This code implements spin and read/write lock operations	▼	{'blocked':false,'categories':[],'...		Can you read the code in the following text and generate a summary for

11. 清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本文章所用資源的費用，請按照下列步驟操作：

1. 在 Google Cloud 控制台中前往「管理資源」頁面。
 2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後按一下「刪除」。
 3. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「關閉」刪除專案。
-

步驟 12 · 約 0 分鐘

12. 恭喜

恭喜！您已成功使用 Vertex AI Text Generation LLM，以程式輔助方式對資料執行文字分析，且僅使用 SQL 查詢。如要進一步瞭解可用模型，請參閱 [Vertex AI LLM 產品說明文件](#)。
